

NES Handheld Layout Design

可以，我已经给你整理成一套 NESPU 完整尺寸包 V1，里面包含：

1. 上壳开孔尺寸图
2. 内部定位图
3. 侧视堆叠与零件尺寸图
4. Excel 尺寸清单
 - 上壳开孔
 - 内部定位/螺柱
 - 螺纹尺寸清单
 - 零件尺寸清单
 - 设计假设
5. PDF 图纸合集

1. 完整图纸 PDF

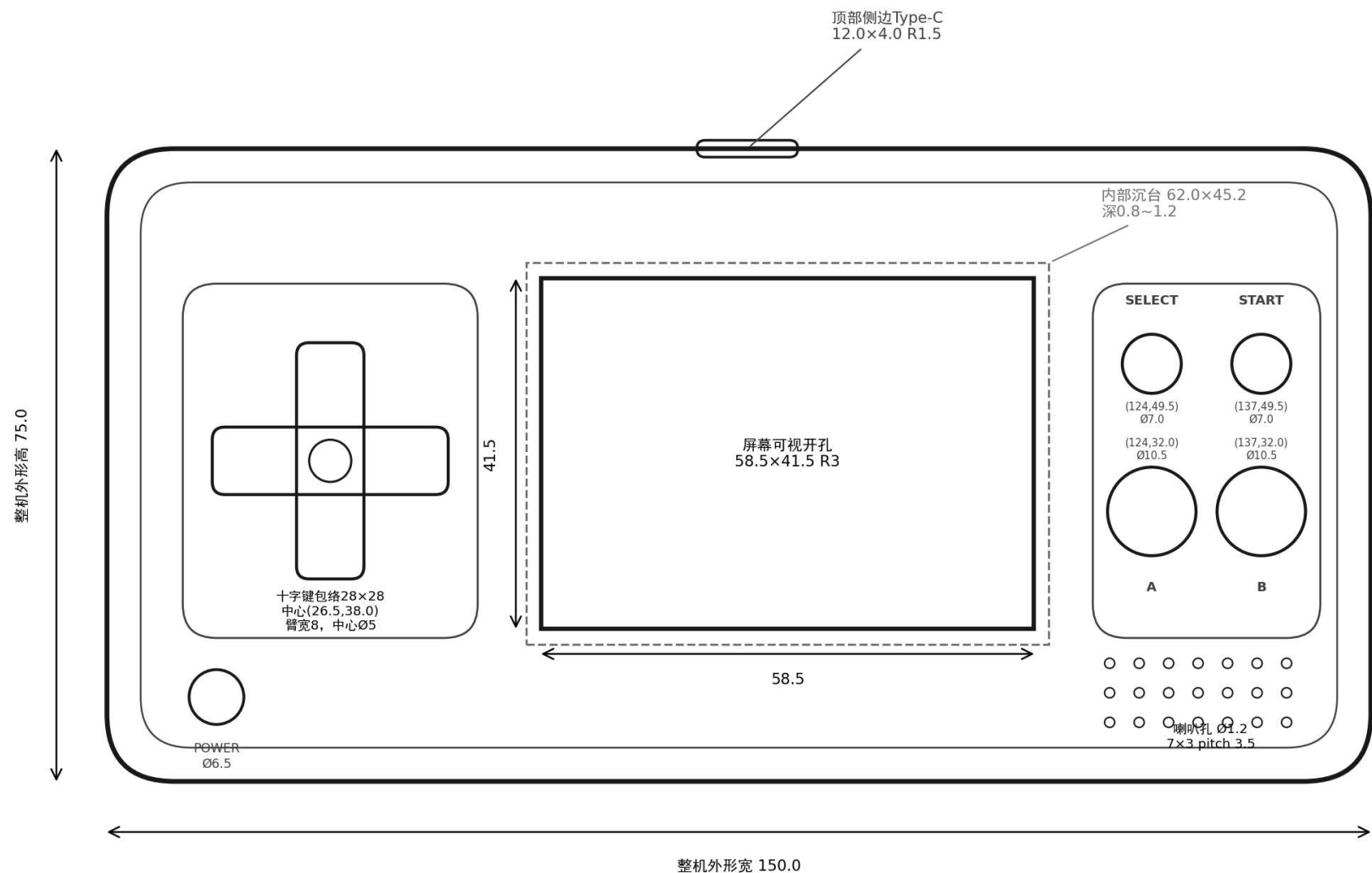
[下载 NESPU 完整尺寸图纸 PDF](#)

2. Excel 尺寸清单

[下载 NESPU 完整尺寸清单 Excel](#)

3. 上壳开孔尺寸图

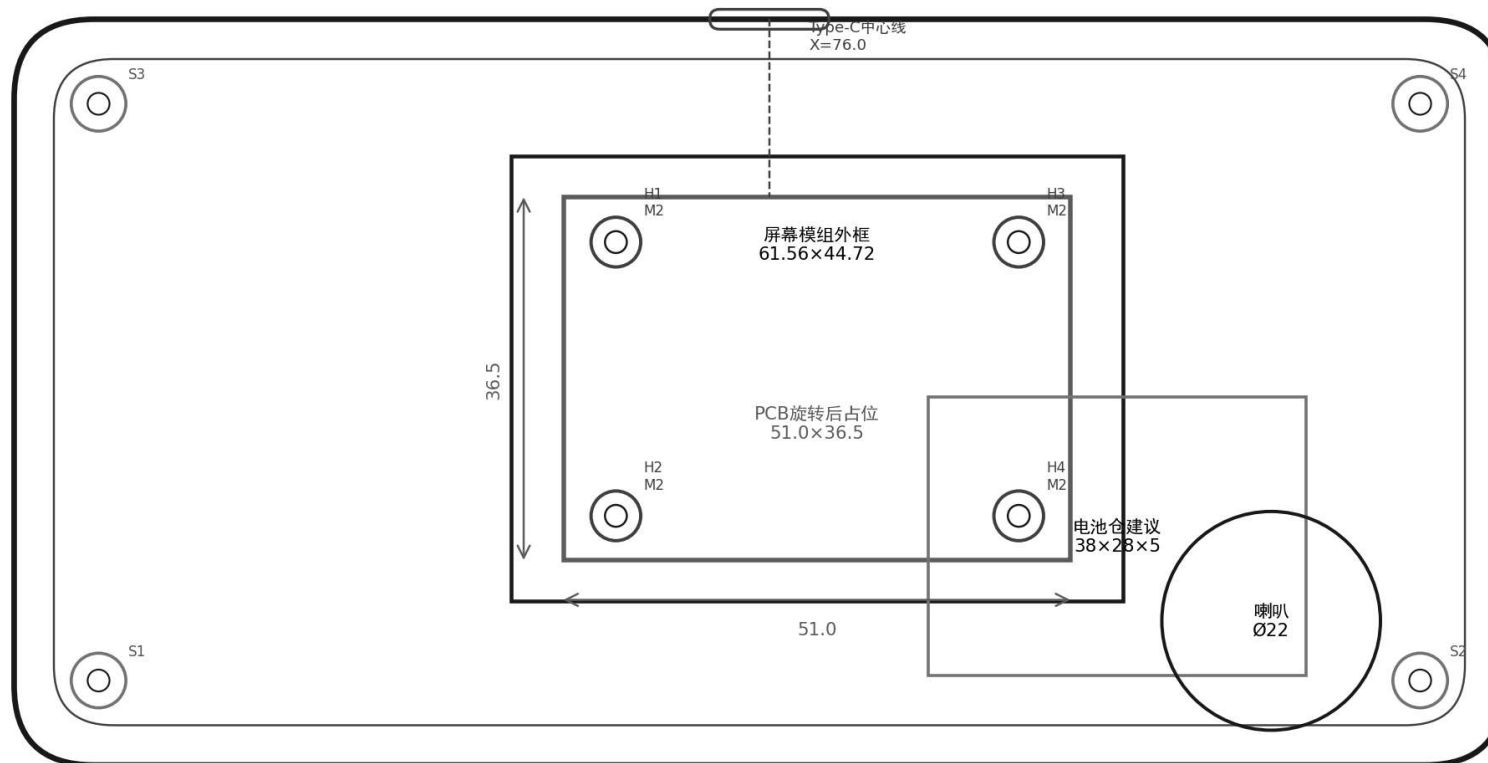
NESPU 上壳开孔尺寸图 / Top Shell Cutouts 单位:mm, 原点=外壳左下角



注：孔边默认倒角C0.3~0.5；外壳R8；壳厚2.0；Type-C最终X坐标需按实物接口中心复核。

4. 内部定位图

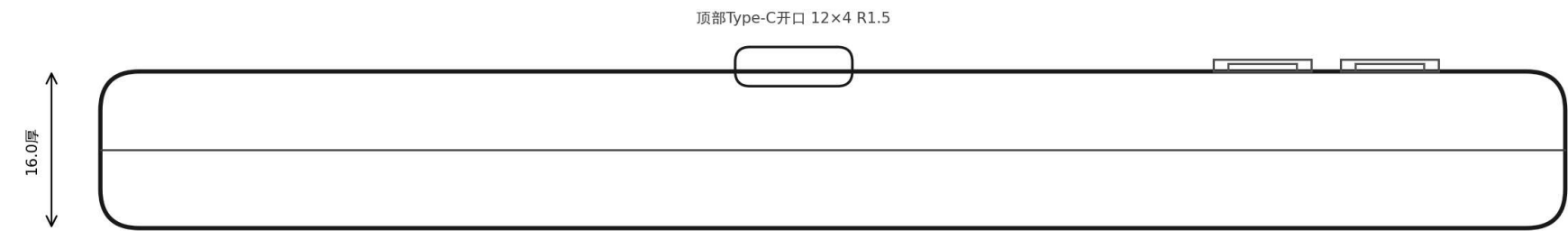
NESPU 内部定位图 / Internal Positioning 单位:mm, 原点=外壳左下角



注：模块H1~H4孔位由附件图近似读取并旋转换算，正式建模/打印前请用卡尺复测实物。M2螺柱建议热熔铜螺母或铜柱。

5. 侧视堆叠与零件尺寸图

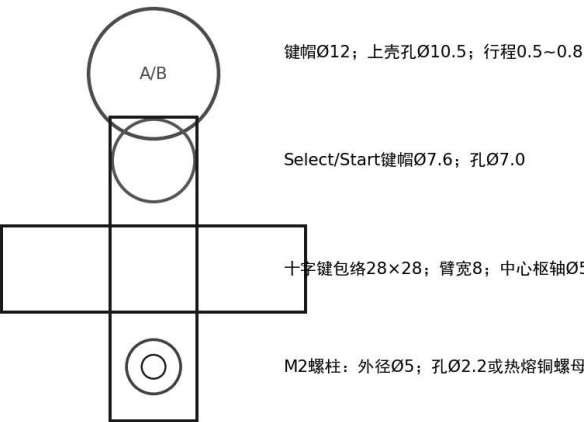
NESPU 侧视堆叠与零件尺寸 / Side Stack & Part Details 单位:mm



推荐结构参数

外壳外形: 150×75×16, R8
上/下壳壁厚: 2.0; 局部加强筋1.0~1.2
屏幕可视窗口: 58.5×41.5 R3
屏幕内部沉台: 62.0×45.2, 深0.8~1.2
按钮孔倒角: C0.3~0.5; 按钮突出0.6~1.0
Type-C: 顶部侧边开口12×4 R1.5
模块固定: 4×M2, 螺柱外径Ø5, 孔Ø2.2/铜螺母
上下壳固定: 4×M2, 螺柱外径Ø5.5, 建议加卡扣

零件尺寸细节



关键尺寸摘要

整机外形

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	外形宽度	150 mm
2	外形高度	75 mm
3	厚度	16 mm
4	外壳圆角	R8
5	上/下壳壁厚	2.0 mm
6	局部加强筋	1.0 ~ 1.2 mm

屏幕区域

你的屏幕模块是 ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41，附件中屏幕外形是竖向：

1 44.72 × 61.56 mm

纯文本

横向使用后按：

1 61.56 × 44.72 mm

纯文本

设计尺寸如下：

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	屏幕可视窗口	58.5 × 41.5 mm
2	屏幕窗口圆角	R3
3	内部沉台	62.0 × 45.2 mm

4	沉台深度	0.8 ~ 1.2 mm
5	屏幕中心	X=80.78, Y=38.86

注意：

屏幕窗口不要直接开到 61.56 × 44.72，否则正面会露出太多边缘。现在这个方案是：

纯文本

1 外面看到：58.5 × 41.5
2 内部容纳：62.0 × 45.2
3

这样更像量产产品。

右侧按键矩阵

	≡ 按键	≡ 中心坐标 X,Y	≡ 开孔	≡ 键帽建议
1	Select	124.0, 49.5	Ø7.0	Ø7.6
2	Start	137.0, 49.5	Ø7.0	Ø7.6

3	A	124.0, 32.0	Ø10.5	Ø12
4	B	137.0, 32.0	Ø10.5	Ø12

建议：

纯文本

1 按钮孔边倒角：C0.3 ~ C0.5
2 按钮突出高度：0.6 ~ 1.0 mm
3 按键行程：0.5 ~ 0.8 mm
4 周边间隙：0.2 ~ 0.3 mm
5



十字键

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	中心坐标	X=26.5, Y=38.0
2	包络尺寸	28 × 28 mm
3	臂宽	8 mm

4	中心枢轴	Ø5 mm
5	开孔圆角	R1.5

建议做一体式十字键，不要做四个独立方向键。

Power 键

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	中心坐标	X=13.0, Y=10.0
2	上壳孔	Ø6.5
3	键帽	Ø7.0
4	颜色建议	红色

喇叭孔

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	孔径	Ø1.2
2	排列	7 × 3
3	孔距	3.5 mm
4	起始孔中心	X=119, Y=7

内部喇叭建议：

纯文本

1 Ø22 × 4 mm

Type-C 顶部侧边开口

	≡ 项目	≡ 尺寸
1	开口位置	顶部侧边
2	当前中心线	X=76.0
3	开口尺寸	12 × 4 mm
4	圆角	R1.5



这个 X=76.0 是结构建议值。

因为你的 Type-C 是模块自带接口，最终一定要用实物量一下接口中心，再微调外壳开口。

螺纹与螺柱清单

模块固定 H1~H4

	≡ 项目	≡ 参数
1	螺纹	M2

2	螺柱外径	Ø5.0
3	建议孔	Ø2.2 清孔
4	如果用热熔铜螺母	Ø1.6 预孔
5	高度	6 ~ 8 mm，按屏幕贴合高度调整

模块孔位是按你附件图近似换算的，旋转为横向之后得到：

	≡ 孔位	≡ X	≡ Y
1	H1	60.56	52.59
2	H2	60.56	25.06
3	H3	101.10	52.59
4	H4	101.10	25.06

⚠ 这组孔位我已经放进 Excel 了，但要强调：

附件图分辨率有限，正式建模/3D打印前建议你用卡尺复测一下 ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 实物孔位。

上下壳固定 S1~S4

	≡ 孔位	≡ X	≡ Y	≡ 螺纹	≡ 螺柱外径	≡ 孔径
1	S1	8.5	8.5	M2	Ø5.5	Ø2.2
2	S2	141.5	8.5	M2	Ø5.5	Ø2.2
3	S3	8.5	66.5	M2	Ø5.5	Ø2.2
4	S4	141.5	66.5	M2	Ø5.5	Ø2.2

建议结构：

纯文本

1 4个M2螺丝柱 + 4个辅助卡扣

这样拆装不会完全依赖螺丝柱，外壳也不容易变形。

零件尺寸清单摘要

	≡ 零件	≡ 建议尺寸
1	上壳	150 × 75 × 约8 mm，壁厚2.0，R8
2	下壳	150 × 75 × 约8 mm，壁厚2.0，R8
3	AMOLED模组	横向屏幕外框61.56 × 44.72，PCB约51 × 36.5
4	A/B键帽	Ø12，高2.5~3.0
5	Select/Start键帽	Ø7.6，高2.0~2.5
6	十字键	包络28 × 28，臂宽8，中心Ø5
7	Power键	Ø7
8	硅胶导电垫	行程0.5~0.8
9	喇叭	Ø22 × 4
10	电池仓	建议38 × 28 × 5，按实际电池调整
11	模块固定螺母/铜柱	M2 × 4
12	上下壳螺丝	M2 × 6~8，按最终壳厚选

我对这版结构的判断

这版已经可以作为 V1 结构打样图 了。

但有三个尺寸在实际建模前必须复测：

1. ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.41 的 M2 孔中心距
2. Type-C 接口中心到屏幕/PCB边缘的位置
3. 你最终电池的长宽厚

尤其是 Type-C，因为它是侧边开口，一旦偏 0.5mm 就会插拔不顺。

如果下一步继续，我建议直接把这套尺寸转成一版 Fusion360/SolidWorks 建模参数表，你可以照着参数建上壳、下壳、按钮和螺柱。